UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad de Ingeniería

Asignatura:

Administración de Proyectos (ADP)

Grupo:
03T

Actividad:

Proyecto de Cátedra

Docente:

Ing. Rodrigo Alberto Guzmán González

Estudiantes:

Nombre Completo:	Código:
Daniel Eduardo Salmerón Alvarado	SA212548
Héctor Gabriel Juárez Melgar	JM252298
Nancy Yamileth Flores Recinos	FR230188
Vanessa Guadalupe Montes Rosa	MR230491
William Adonay Bonilla Pérez	BP220765

El Salvador, San Salvador. 2026

Índice

Introducción **3**
Identificación del problema **4**
Problema Principal 4
Solución 4
Público Objetivo **6**
Viabilidad económica 9
Viabilidad de mercado 9
Ciclo de Vida del proyecto **10**

Introducción

EduMatch es una plataforma web/móvil de mentoría académica entre pares, que conecta a estudiantes universitarios de últimos años (mentores) con estudiantes de primeros años (*mentees*) para sesiones cortas de apoyo en materias específicas, mediante un sistema de calendario y videollamada/chat integrado. Busca resolver el hecho de que muchos estudiantes de primer ingreso se sienten perdidos en ciertas materias y no tienen acceso a ayuda fuera de clase, ya sea por falta de un espacio adecuado o porque las clases particulares resultan costosas. Al ser gratuita o de muy bajo costo y estar dentro de la misma comunidad universitaria, fomenta el aprendizaje colaborativo y busca contribuir a reducir la deserción académica en los primeros años de carrera.

Identificación del problema

En el entorno universitario muchos estudiantes, especialmente quienes se encuentran en los primeros años de su carrera, enfrentan dificultades para comprender determinados temas o materias. En ocasiones el tiempo de clase no es suficiente para aclarar todas sus dudas y al finalizar la jornada académica no siempre disponen de un espacio o de una persona que pueda brindarles orientación adicional.

A esta situación se suma que el acceso a clases particulares puede representar un costo elevado para algunos estudiantes. Como resultado ciertas dudas pueden permanecer sin resolver y convertirse en una dificultad para comprender nuevos contenidos afectando progresivamente su desempeño y confianza académica.

Ante esta realidad se identifica la necesidad de **facilitar el acceso a apoyo académico de manera accesible, oportuna y personalizada**, permitiendo que los estudiantes puedan resolver dudas específicas y reforzar sus conocimientos cuando lo necesiten.

Problema Principal

Los estudiantes universitarios tienen dificultades para encontrar apoyo académico personalizado y accesible cuando necesitan reforzar sus conocimientos o resolver dudas fuera del horario de clase

Solución

EduMatch es una plataforma tecnológica disponible en versión web y aplicación móvil, diseñada para conectar a estudiantes universitarios de niveles superiores, denominados mentores, con estudiantes de primeros años, denominados mentees, que requieren apoyo académico en materias específicas.

La plataforma cuenta con varias características principales. En primer lugar, cuenta con un sistema de registro y perfil de usuario, donde los estudiantes crean un perfil indicando su carrera, año, materias que dominan en el caso de los mentores, o materias en las que necesitan ayuda en el caso de los mentees. En segundo lugar, dispone de un sistema de emparejamiento inteligente, que mediante un algoritmo sugiere mentores basados en la materia solicitada, horario disponible, nivel de afinidad y calificaciones previas de otros usuarios. En tercer lugar, integra un calendario que permite agendar sesiones de mentoría de 30 a 45 minutos según la disponibilidad de ambas partes. En cuarto lugar, ofrece una sala de videollamada y chat integrada, que permite la comunicación en tiempo real dentro de la misma plataforma, sin necesidad de herramientas externas. En quinto lugar, incluye un sistema de calificaciones y reseñas, donde al finalizar cada sesión, ambas partes pueden calificar la experiencia, construyendo así un sistema de reputación que garantice la calidad del servicio. Finalmente, incorpora un sistema de gamificación, donde los mentores acumulan puntos e insignias por horas de mentoría, que pueden canjear por beneficios como certificados, descuentos o mayor visibilidad dentro de la plataforma.

Es importante aclarar qué no es EduMatch. No es un reemplazo de los profesores o clases formales, no es un servicio de resolución de tareas o exámenes, y no es una red social genérica, ya que su enfoque es estrictamente académico.

La solución parte de un enfoque de aprendizaje colaborativo, donde el conocimiento se comparte horizontalmente entre pares, generando un ecosistema de apoyo mutuo dentro de la comunidad universitaria. Este modelo permite que los estudiantes de años superiores compartan su experiencia y conocimientos con quienes recién comienzan, creando un ciclo virtuoso de aprendizaje y desarrollo académico.

Público Objetivo

EduMatch está dirigido a dos grupos de usuarios principales que interactúan dentro de la plataforma.

El primer grupo son los Mentees, que son estudiantes que reciben ayuda. Este grupo está compuesto por jóvenes de 17 a 23 años, específicamente estudiantes universitarios de primeros años, es decir, de primero a tercer año. Su necesidad principal es reforzar conocimientos en materias específicas como Cálculo, Física, Programación, Química y otras áreas donde presentan dificultades académicas. Su comportamiento típico se caracteriza por buscar apoyo extra fuera del horario de clases, pero no pueden costear tutorías privadas debido a los altos costos. Su motivación principal es mejorar su rendimiento académico, reducir el estrés y aumentar su confianza en las materias que consideran difíciles.

El segundo grupo son los mentores, conformado por los estudiantes de los últimos años de carrera que ofrecen ayuda a los estudiantes que apenas van iniciando en los primeros años de sus carreras. Este grupo está compuesto por jóvenes de 20 a 26 años, específicamente estudiantes de últimos años, es decir, de cuarto año en adelante, o recién egresados, que cuentan con un alto rendimiento académico en las materias que ofrecen. Su necesidad principal es compartir sus conocimientos, fortalecer su currículum vitae y obtener reconocimiento dentro de la comunidad universitaria. Su comportamiento típico se caracteriza por disfrutar, enseñar y tener disponibilidad limitada de aproximadamente 1 a 3 horas semanales, buscando una experiencia significativa más que un beneficio económico. Su motivación principal es acumular horas de mentoría para obtener certificados, desarrollar habilidades blandas como liderazgo y comunicación, y construir una red de contactos profesionales.

Además de estos dos grupos principales, existen beneficiarios indirectos. Las universidades se benefician al lograr una reducción de las tasas de deserción estudiantil, una mejora en el rendimiento académico general y un fortalecimiento del sentido de comunidad dentro de la institución. Las empresas reclutadoras también se

benefician, ya que pueden identificar a los mentores como talentos con habilidades demostradas de liderazgo y comunicación.

En cuanto a la segmentación geográfica y demográfica en la fase inicial, la ubicación inicial será en universidades públicas y privadas de la ciudad donde se encuentra la facultad, con un alcance local. El tamaño del mercado inicial está estimado en 5,000 a 10,000 estudiantes universitarios en el área metropolitana. La expansión futura contempla llegar a otras ciudades del país y posteriormente a nivel regional en Latinoamérica

Propuesta de Valor Inicial

A diferencia de las clases particulares, que suelen ser costosas y poco accesibles, o de los grupos informales de WhatsApp/Facebook, que carecen de organización y seguimiento, EduMatch ofrece mentoría académica estructurada, rápida y gratuita (o de muy bajo costo) entre pares de la misma comunidad universitaria. Al ser estudiantes de la misma universidad, los mentores conocen de primera mano el plan de estudios, los criterios de evaluación y el estilo de enseñanza de los profesores, lo que hace su apoyo más preciso y relevante que el de una plataforma genérica de tutorías. Además, el modelo genera valor también para el mentor, reconociendo su experiencia como formador (una habilidad valiosa para su desarrollo profesional) y permitiendo una posible compensación, lo cual hace el sistema sostenible a largo plazo. En conjunto, EduMatch fomenta el aprendizaje colaborativo dentro de la propia comunidad estudiantil y contribuye a reducir la deserción académica en los primeros años de carrera.

Análisis preliminar de viabilidad

El desarrollo de **EduMatch** es técnicamente viable, ya que existen tecnologías consolidadas para crear aplicaciones web y móviles, como React, Node.js y PostgreSQL. La implementación de funciones como calendario, chat y videollamadas puede realizarse mediante herramientas ya disponibles, reduciendo la complejidad del desarrollo. El principal desafío será el algoritmo de emparejamiento entre mentores y estudiantes según la materia y la disponibilidad horaria.

Viabilidad económica

La inversión inicial es baja, debido a que pueden utilizarse tecnologías de código abierto y servicios en la nube con planes gratuitos o de bajo costo. Los principales gastos corresponderían al alojamiento del sistema, dominio y mantenimiento. A futuro, la plataforma podría financiarse mediante convenios con universidades, un modelo freemium o una pequeña comisión por servicios premium.

Viabilidad de mercado

La propuesta responde a una necesidad real de los estudiantes universitarios, especialmente de quienes cursan los primeros años y requieren apoyo académico fuera del horario de clases. Diversos estudios indican que los programas de mentoría entre pares mejoran el rendimiento académico, fortalecen la integración estudiantil y contribuyen a disminuir la deserción universitaria, lo que demuestra que existe una oportunidad de mercado para una plataforma como EduMatch.

Ciclo de Vida del proyecto

EDUMATCH														
ID	**Fase / Actividad**	**Inicio**	**Fin**	**Días**	**Sem 1 (24/08 - 30/08)**	**Sem 2 (31/08 - 06/09)**	**Sem 3 (07/09 - 13/09)**	**Sem 4 (14/09 - 20/09)**	**Sem 5 (21/09 - 27/09)**	**Sem 6 (28/09 - 04/10)**	**Sem 7 (05/10 - 11/10)**	**Sem 8 (12/10 - 18/10)**	**Sem 9 (19/10 - 25/10)**	**Sem 10 (26/10 - 01/11)**
F1	**Fase 1: Propuesta Inicial**	**25/08/2026**	**29/08 /2026**	**5**										
1.1	Identificación de problema y necesidad	25/08/2026	26/08 /2026	2										
1.2	Definición de la solución y Público objetivo	26/08/2026	27/08 /2026	2										
1.3	Propuesta de valor inicial y Análisis de viabilidad	27/08/2026	28/08 /2026	2										
1.4	Ciclo de vida y Entrega Fase 1	28/08/2026	29/08 /2026	2										
F2	**Fase 2: Prototipo / MVP**	**30/08/2026**	**12/09 /2026**	**14**										
2.1	Análisis de mercado y tendencias	30/08/2026	02/09 /2026	4										

2.2	Escenarios de uso (User journeys)	03/09/2026	04/09/2026	2										
2.3	Definición del MVP y Plan preliminar de desarrollo	05/09/2026	07/09/2026	3										
2.4	Diseño de producto (Wireframes, Mockups)	08/09/2026	11/09/2026	4										
2.5	Revisión y Entrega Fase 2	11/09/2026	12/09/2026	2										
F3	**Fase 3: Producto Funcional**	**13/09/2026**	**31/10/2026**	**49**										
3.1	Desarrollo de la versión funcional (Software)	13/09/2026	10/10/2026	28										
3.2	Pruebas y aplicación de mejoras	11/10/2026	17/10/2026	7										
3.3	Definición del Modelo de Negocio (Business Model Canvas)	18/10/2026	22/10/2026	5										
3.4	Análisis de	23/10/2026	25/10	3										

	aspectos legales (Licencias, normativas)		/2026											
3.5	Estrategia de crecimiento y Propuesta de valor final	26/10/2026	29/10 /2026	4										
3.6	Consolidación y Entrega Final Fase 3	30/10/2026	31/10 /2026	2										